

麻醉 考点总结

来源: 第十五章 麻醉.pdf, 共27页

一、核心考点概述

麻醉学是外科学重要基础章节，高频考点集中在：ASA分级、MAC定义及意义、吸入/静脉麻醉药特点对比、去极化vs非去极化肌松药机制、全麻并发症（反流误吸、恶性高热）、局麻药分类与毒性反应、椎管内麻醉（腰麻/硬膜外）麻醉平面调节与并发症。掌握各类麻醉药的药理特性及麻醉深度分期判断是本章核心。

二、重点概念与定义

- **麻醉 (anesthesia):** 应用药物或其他方法使病人整体或局部暂时失去感觉，消除手术疼痛 [P1]
- **最低肺泡有效浓度 (minimum alveolar concentration, MAC):** 一个大气压下，某种吸入麻醉药与纯氧同时吸入时，能使50%病人在切皮时不发生体动反应的肺泡浓度。MAC值越小，麻醉效能越强 [P4]
- **全身麻醉 (general anesthesia):** 麻醉药经呼吸道吸入或静脉注射，产生可逆的神志消失、遗忘、痛觉消失、肌肉松弛和自主神经功能阻滞的状态 [P4]
- **术中知晓:** 麻醉深度不足，病人无疼痛反应且肌肉松弛，但意识未完全消失，可感知术中情况却无法表达 [P8-9]
- **全静脉麻醉 (total intravenous anesthesia, TIVA):** 静脉麻醉药、镇痛药和肌松药复合应用的平衡麻醉方式 [P8]
- **复合麻醉 (combined anesthesia):** 两种或两种以上全麻药和/或麻醉方法复合应用 [P8]
- **弥散性缺氧:** N₂O麻醉恢复期，血中N₂O迅速弥散至肺泡，使肺泡氧分压降低引起缺氧；停止吸N₂O后应吸纯氧5~10分钟 [P5]
- **局部麻醉 (local anesthesia):** 用局麻药暂时阻断某些周围神经的冲动传导 [P13]
- **表面麻醉 (surface anesthesia):** 将穿透力强的局麻药施用于黏膜表面，阻滞黏膜下神经末梢 [P15]
- **神经阻滞 (nerve block):** 在神经干、丛和节周围注射局麻药，阻滞其冲动传导 [P15-18]
- **椎管内麻醉:** 包括蛛网膜下腔麻醉(腰麻)、硬膜外间隙麻醉、骶管麻醉及腰硬联合麻醉 [P18]

- **控制性降压:** 利用药物和/或麻醉技术使动脉血压降低并控制在一定水平, 以减少手术野渗血或便于手术操作 [P26]

三、关键公式与判据

- **MAC:** 反映吸入麻醉药效能; MAC越小, 效能越强; 与油/气分配系数成正比 [P4]
- **吸入麻醉药可控性:** 与血/气分配系数相关; 血/气分配系数越低, 诱导和恢复速度越快 [P4]
- **全麻诱导剂量:** 丙泊酚1~2mg/kg静脉注射, 30~40秒入睡 [P5]; 依托咪酯0.15~0.3mg/kg [P5]; 氯胺酮1~2mg/kg iv, 小儿肌注5~10mg/kg [P5]
- **琥珀胆碱:** 1~2mg/kg静脉注射, 15~20秒起效, 1分钟达高峰, 呼吸暂停4~5分钟 [P6]
- **罗库溴铵:** 1.2mg/kg时60秒可行气管内插管, 是目前起效最快的非去极化肌松药 [P7]
- **MAC值:** 七氟烷2.0%, 异氟烷1.15%, 地氟烷6.0%, N₂O为105% (麻醉效能最弱) [P4]
- **气管插管深度:** 成人女性约20~22cm, 男性约22~24cm (门齿到导管尖端) [P10]
- **局麻药pKa:** pKa愈大, 离子型愈多, 弥散性愈差, 起效愈慢; 普鲁卡因8.9, 丁卡因8.4, 利多卡因7.8, 布比卡因8.1 [P14]
- **局麻药一次限量:** 普鲁卡因1000mg, 丁卡因表面麻醉40mg/神经阻滞80mg, 利多卡因表面麻醉100mg/局部浸润和神经阻滞400mg, 布比卡因150mg, 罗哌卡因150mg [P14]
- **麻醉期间低血压:** 收缩压下降>基础值30%或绝对值<80mmHg [P13]
- **麻醉期间高血压:** 收缩压>160mmHg或升高幅度>基础值30% [P13]
- **低氧血症诊断:** 吸空气时SpO₂<90%, PaO₂<60mmHg; 或吸纯氧时PaO₂<90mmHg [P12]
- **控制性降压标准:** 收缩压不低于80mmHg, 或平均动脉压50~65mmHg, 或降低基础血压30% [P26]
- **腰麻穿刺点:** 成人选L₂~₃以下间隙(L₃~₄), 儿童L₃以下; 禁忌L₁~₂及以上穿刺 [P19-20]
- **腰麻注药速度:** 每5秒注射1ml [P21]

四、分类/分型/分期

4.1 ASA病情分级 (ASA classification) [P2]

分级	标准	死亡率/%
I	体格健康，各器官功能正常	0.06~0.08
II	轻度并存疾病，功能代偿健全	0.27~0.40
III	并存疾病较严重，体力活动受限，尚能应付日常活动	1.82~4.30
IV	并存疾病严重，丧失日常活动能力，经常面临生命威胁	7.80~23.0
V	濒死病人，生命难以维持24小时	9.40~50.7
VI	脑死亡，器官拟用于移植	—

急症病例加注"急"或"E"，风险较择期手术增加 [P2]

4.2 吸入麻醉药理化性质对比表 [P4]

药物	油/气分配系数	血/气分配系数	代谢率/%	MAC/%
N ₂ O	1.4	0.47	0.004	105
七氟烷	53.4	0.65	2~3	2.0
异氟烷	98	1.4	0.2	1.15
地氟烷	18.7	0.42	0.02	6.0

4.3 静脉麻醉药对比 [P5-6]

药物	特点	主要副作用	常用剂量
氯胺酮	镇痛显著，交感兴奋	幻觉/噩梦，颅压↑，眼压↑	诱导1~2mg/kg iv
依托咪酯	循环抑制最轻	肌阵挛，抑制肾上腺皮质	0.15~0.3mg/kg
丙泊酚	起效快、苏醒快	循环抑制、注射痛	1~2mg/kg
咪达唑仑	顺行性遗忘	呼吸抑制	术前镇静用
右美托咪定	α ₂ 激动剂，镇静镇痛	心动过缓	术中镇静

4.4 肌松药分类 [P6-7]

去极化肌松药 (depolarizing) — 琥珀胆碱为代表： - 与ACh受体结合使突触后膜持续去极化 - 首次注药前有肌纤维成束震颤 - 胆碱酯酶抑制药不能拮抗（反增强） - 可引起血钾升高、眼内压/颅内压/胃内压升高 - **禁忌**: 严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高者 [P7]

非去极化肌松药 (nondepolarizing) — 筒箭毒碱、维库溴铵、罗库溴铵、顺阿曲库铵为代表： - 与ACh竞争受体但不引起去极化 - 无肌纤维成束收缩 - 可被胆碱酯酶抑制药（新斯的明）拮抗 - 75%~80%以上受体被占据才产生肌松 [P6]

4.5 全身麻醉深度分期（乙醚分期） [P9]

麻醉分期	呼吸	循环	眼征	其他
浅麻醉期	不规则，呛咳，喉痉挛	血压↑心率↑	睫毛反射(-)，流泪	吞咽反射(+), 出汗，体动
手术麻醉期	规律，气道阻力↓	血压稍低但稳定	眼睑反射(-)，眼球固定	无体动，分泌物消失
深麻醉期	膈肌呼吸，频率↓	血压↓	对光反射(-)，瞳孔散大	—

4.6 局麻药分类 [P14]

- **酯类**: 普鲁卡因、丁卡因 — 被血浆假性胆碱酯酶水解
- **酰胺类**: 利多卡因、布比卡因、罗哌卡因 — 肝内线粒体酶水解，肝功能不全酌减

4.7 常用局麻药对比表 [P14]

比较项目	普鲁卡因	丁卡因	利多卡因	布比卡因	罗哌卡因
相对效能	1	8	2	8	8
血浆蛋白结合率	6%	76%	66%	95%	94%
作用时间	0.75~1h	2~3h	1~2h	5~6h	4~6h
一次限量	1000mg	40/80mg	100/400mg	150mg	150mg

4.8 椎管内麻醉分类 [P18-19]

- **蛛网膜下腔麻醉（腰麻）**：局麻药注入蛛网膜下腔
- **硬膜外间隙麻醉**: 局麻药注入硬脊膜外间隙

- **骶管麻醉:** 经骶裂孔注入骶管腔（属硬膜外麻醉）
- **腰硬联合麻醉 (CSE):** 兼具腰麻起效快和硬膜外可延时的优点

4.9 神经纤维阻滞顺序（椎管内麻醉） [P19]

交感神经 → 感觉神经 → 运动神经（阻滞顺序） - 交感神经阻滞平面比感觉神经高2~4个节段 - 运动神经阻滞平面比感觉神经低1~4个节段

4.10 体表感觉神经分布标志 [P19]

体表标志	脊神经节段
胸骨角平面	T ₂
乳头连线	T ₄
剑突下	T ₆
肋缘	T ₈
脐	T ₁₀
耻骨联合上2~3cm	T ₁₂

五、鉴别诊断/对比

5.1 去极化 vs 非去极化肌松药 [P6-7]

特征	去极化(琥珀胆碱)	非去极化(罗库溴铵等)
肌纤维成束收缩	有	无
胆碱酯酶抑制剂作用	增强肌松	拮抗肌松
血钾影响	升高	不影响
作用机制	持续去极化	竞争性阻断受体

5.2 腰麻 vs 硬膜外麻醉 [P19-22]

对比项	腰麻	硬膜外麻醉
穿刺层次	穿透硬脊膜+蛛网膜	仅穿透黄韧带
落空感	两次	一次
脑脊液流出	有	无（试验剂量验证）

对比项	腰麻	硬膜外麻醉
药物容积	小	大
用药浓度	高	低
剂量	小(硬膜外1/5~1/4)	大
麻醉平面	节段性不明显	呈节段性
导管留置	一般不留	可留置连续给药

5.3 吸入诱导 vs 静脉诱导 [P7-8]

对比项	吸入诱导	静脉诱导
速度	较慢	迅速
舒适度	一般	较舒适
环境污染	有	无
麻醉深度分期	较明显	不明显
循环干扰	相对小	部分药物干扰大

5.4 酯类 vs 酰胺类局麻药 [P14]

特征	酯类(普鲁卡因、丁卡因)	酰胺类(利多卡因、布比卡因等)
代谢	血浆假性胆碱酯酶水解	肝线粒体酶水解
过敏反应	较多	罕见
肝功能影响	无	肝功能不全需减量

六、易错点与技巧

- MAC与效能关系:** MAC越小效能越强(反向关系), 易混淆。N₂O MAC=105%, 效能最弱 [P4]
- 血/气分配系数:** 越低, 诱导和恢复越快(地氟烷0.42最快, 七氟烷0.65次之) [P4]
- 琥珀胆碱禁忌证:** 严重创伤、烧伤、截瘫、青光眼、颅内压增高——考点高频! [P7]
- 非去极化肌松药可用新斯的明拮抗**, 去极化不能用新斯的明 (反增强) [P6]
- 腰麻穿刺必须在L₂以下** (成人脊髓下端终止于L₁下缘或L₂上缘) [P18]
- 硬膜外麻醉穿刺仅一次落空感** (穿过黄韧带), 不能穿破硬脊膜 [P22]

7. **全脊髓麻醉**: 硬膜外用药误入蛛网膜下腔——最危险的并发症, 表现为注药后数分钟呼吸困难、血压下降、意识消失 [P24]
8. **恶性高热**: 琥珀胆碱+氟烷最易诱发; 特效药丹曲林(dantrolene); 体温急剧升高可达 $1^{\circ}\text{C}/5\text{min}$ [P13]
9. **N_2O** : 肠梗阻者不宜应用(使封闭腔内压升高); 恢复期可致弥散性缺氧 [P5]
10. **预防性抗生素**: 切皮前30~60分钟输注完毕; 手术>3h或失血>1500ml重复一次; 预防用药时间一般 $\leq 24\text{h}$ [P1-2 of 围手术期章]
11. **Mendelson综合征**: 吸入酸性胃液→支气管痉挛、哮喘样发作、吸入性肺炎 [P11-12]
12. **硬膜外血肿**: 8小时内椎板切开减压是关键时间窗, 超过24小时恢复困难 [P25]
13. **局麻药加肾上腺素**: 延缓吸收、延长作用时间; 但手指、足趾、阴茎禁用(防缺血坏死) [P17]
14. **丙泊酚**: 有循环抑制作用, 老年体弱者慎用; 依托咪酯循环抑制最轻, 适用于年老体弱 [P5]
15. **腰麻后头痛(PDPH)**: 抬头加重、平卧减轻; 年轻女性多; 预防用细穿刺针(26G) [P23-24]

七、考点速记

- **ASA III级以上**: 围手术期心搏骤停高风险 [P2]
- **N_2O 吸入浓度**: 不能单独维持麻醉, 常用50%~70%, FiO_2 须 >0.3 [P5]
- **琥珀胆碱**: 去极化, 禁忌证多(高钾、烧伤、青光眼、颅内压高) [P6-7]
- **罗库溴铵**: 起效最快非去极化, 60秒可插管, 有特异性拮抗药 [P7]
- **丙泊酚**: 最常用诱导药, 循环抑制需注意 [P5]
- **依托咪酯**: 循环抑制最轻, 适用于心功能差者; 抑制肾上腺皮质功能 [P5]
- **氯胺酮**: 唯一有镇痛作用的静脉麻醉药, 交感兴奋, 颅内压 $\uparrow$ [P5]
- **右美托咪定**: α_2 受体激动剂, 镇静镇痛抗焦虑 [P6]
- **C-A-B**: 成人CPR顺序——胸外按压30次→开放气道→人工呼吸2次 [P5-7 of 重症章]
- **成人插管深度**: 女20~22cm, 男22~24cm [P10]
- **LMA (喉罩)**: 声门上设备, 不防误吸, 饱胃/胃食管反流禁用 [P11]
- **腰麻**: $\text{L}_2\sim\text{L}_3$ 以下穿刺, 重比重液头低脚高可调平面 [P20-21]
- **全脊髓麻醉**: 立即气管插管+控制呼吸+升压 [P24]
- **恶性高热**: 丹曲林是特效药 [P13]
- **局麻药中毒**: 20%脂肪乳剂1.5ml/kg负荷 [P18]

- **酯类局麻药:** 过敏多；酰胺类罕见 [P18]
- **布比卡因:** 心脏毒性最强；罗哌卡因心脏毒性较低，感觉运动分离好 [P15]
- **昂丹司琼:** 5-HT₃受体拮抗剂，预防PONV [P13]
- **控制性降压禁忌:** 严重器官疾病、低血容量、休克、严重贫血 [P26]